Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
ΜΥΥ503 - Σήματα και Συστήματα
Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Εργαστήριο 4

Συμβολικές Μεταβλητές

Οι συμβολικές μεταβλητές είναι μεταβλητές που δεν έχουν αριθμητική τιμή, αλλά θεωρούνται «μαθηματικά σύμβολα». Σε αντίθεση με τις αριθμητικές μεταβλητές (π.χ. t=0:0.01:1), οι συμβολικές μεταβλητές **δεν δημιουργούν πίνακα αριθμών**· απλώς λειτουργούν όπως οι μεταβλητές σε μια μαθηματική εξίσωση.
Έτσι, μπορούμε να κάνουμε πράξεις όπως στα μαθηματικά, π.χ. να παραγωγίζουμε, να ολοκληρώνουμε, να λύνουμε εξισώσεις ή να υπολογίζουμε μετασχηματισμούς (Fourier, Laplace, κ.ά.) **χωρίς να δώσουμε συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές**. Οι συμβολικές μεταβλητές αντιμετωπίζονται ως γενικά μαθηματικά σύμβολα, χωρίς να είναι απαραίτητο να δηλωθεί το πεδίο ορισμού τους.

Ενεργοποίηση του πακέτου symbolic

Για να χρησιμοποιήσουμε συμβολικές μεταβλητές και συμβολικούς υπολογισμούς πρέπει να φορτώσουμε το πακέτο `symbolic`, με την εντολή `pkg load symbolic`. Η εντολή αυτή εκτελείται μόνο μια φορά, και δεν χρειάζεται να την ξανακαλέσουμε όσο δουλεύουμε στο Octave.
(Αν εμφανιστεί μήνυμα ότι δεν υπάρχει αυτό το πακέτο, το εγκαθιστούμε με την εντολή `pkg install -forge symbolic`.)

Δημιουργία συμβολικής μεταβλητής

Δημιουργούμε τις συμβολικές μεταβλητές με την εντολή `syms`.
Για παράδειγμα, η εντολή `syms t` ορίζει την μεταβλητή `t` ως συμβολική (δεν είναι αριθμός, αλλά **μαθηματικό σύμβολο**).
Παράδειγμα

```
syms t
f = sin(3*t) + t^2;
diff(f)         %παράγωγος
int(f, t)       %ολοκλήρωμα
```

Εντολή `heaviside`

Η εντολή `heaviside(t)` (όπου `t` συμβολική μεταβλητή) στο Octave είναι η συμβολική μορφή της βηματικής συνάρτησης $u(t)$. Μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε για να ορίζουμε σήματα που ενεργοποιούνται ή σταματούν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές (π.χ. ορθογώνιους παλμούς). Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους συμβολικούς μετασχηματισμούς (π.χ. Fourier, Laplace).
Παράδειγμα

```
syms t
u(t)=heaviside(t)
```

Άσκηση 1

Υπολογίστε συμβολικά τον μετασχηματισμό Fourier των παρακάτω σημάτων συνεχούς χρόνου:

a. $x_1(t) = e^{-2|t|}$

b. $x_2(t) = \frac{1}{1+t^2}$

c. $x_4(t) = e^{-\frac{t^2}{8}}$

d. $x_5(t) = e^{-2t}u(t)$

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε συμβολικές μεταβλητές και την εντολή `fourier(x, t, w)`. Η εντολή επιστρέφει τον μετασχηματισμό σε συνάρτηση της γωνιακής συχνότητας ω, για την οποία ισχύει $\omega = 2\pi f$.

Άσκηση 2

A. Δίνεται το σήμα $x(t) = u(t-2) - u(t-5)$. Παρατηρήστε ότι το σήμα παράγεται με την αφαίρεση δυο βηματικών συναρτήσεων, με τη μια να είναι χρονικά μετατοπισμένη σε σχέση με την άλλη. Με την εντολή `ezplot`, να κάνετε τη γραφική παράσταση του σήματος $x(t)$ στο διάστημα [0,6] στον οριζόντιο άξονα και [-0.5, 1.5] στον κατακόρυφο άξονα. Ποιο είναι σήμα που προκύπτει και ποια τα χαρακτηριστικά του;

B. Δίνετε το σήμα $x(t) = e^{-t}u(t)$. Απεικονίστε γραφικά το σήμα καθώς και τα σήματα $y_1(t) = x(-t)$ και $y_2(t) = x(1-t)$ με συμβολική μεταβλητή t. Τα σήματα να απεικονιστούν σε ένα σχήμα το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις γραφικές παραστάσεις τη μία κάτω από την άλλη (εντολή `subplot`). Για να είναι ευδιάκριτο το σχήμα ορίστε το διάστημα [-4, 4] στον οριζόντιο άξονα και το [-1, 1] στον κατακόρυφο άξονα (εντολή `axis`).

Άσκηση 3

Προσέγγιση περιοδικού σήματος με σειρά Fourier και μελέτη του φαινομένου Gibbs

Σκοπός της άσκησης είναι η προσέγγιση ενός συνεχούς σήματος ισχύος από σειρά Fourier και η παρατήρηση του φαινομένου Gibbs.

Έστω ο περιοδικός παλμός συνεχούς χρόνου $x(t)$ με περίοδο $T = 1$:

$$x(t) = \begin{cases} -1 \quad , \quad -\frac{T}{2} < t < 0 \\ \\ 1 \quad , \quad 0 < t < \frac{T}{2} \end{cases}$$

και $x(t) = x(t + T)$. Το περιοδικό αυτό σήμα έχει συντελεστές εκθετικής σειράς Fourier:

$$X_0 = 0, \qquad X_k = \frac{1}{j\pi k}\left(1 - e^{-jk\pi}\right)$$

δηλαδή μπορεί να προσεγγιστεί από την σειρά Fourier:

$$x(t) = \sum_{\substack{k=-\infty \\ k\neq 0}}^{+\infty} \frac{1}{j\pi k}\left(1 - e^{-jk\pi}\right) e^{j2k\pi t}$$

Α) Υλοποίηση του αρχικού σήματος

1. Να υλοποιήσετε το αρχικό σήμα $x(t)$ στο διάστημα $0 \leq t \leq 1$ με βήμα διακριτοποίησης $\Delta t = 0.001$.

Β) Συντελεστές Fourier, μέτρο και φάση

2. Υπολογίστε τους 101 πρώτους συντελεστές Fourier για $k \in [-50, 50]$ και να τους αποθηκεύσετε σε έναν πίνακα X.

3. Να σχεδιαστούν σε δυο διαφορετικά γραφήματα:

- το **μέτρο** των συντελεστών (εντολή `abs(X))`
- τη **φάση** των συντελεστών (εντολή `angle(X))`

σε συνάρτηση με τον δείκτη k(από -50 μέχρι 50). Να χρησιμοποιήσετε κατάλληλες ετικέτες (`xlabel, ylabel, title`) και, αν χρειαστεί, `axis` ή `ylim` για να φαίνονται καθαρά τα γραφήματα.

Γ) Ολική μέση ισχύς και ποσοστό ισχύος προσεγγίσεων

4. Υπολογίστε την **ολική μέση ισχύ** του σήματος $x(t)$ και αιτιολογήστε την απάντησή σας (μπορείτε να προσθέσετε σχόλια μέσα στον κώδικα).

5. Δεδομένου ότι προσεγγίζετε το σήμα με συντελεστές Fourier, να υπολογίσετε το ποσοστό της αρχικής ισχύος του σήματος που διατηρεί κάθε μία από τις παραπάνω προσεγγίσεις

(Δηλαδή, πόση από την ολική ισχύ περιέχουν τα πρώτα K ζεύγη συντελεστών $\pm k$).

Δ) Προσεγγίσεις του σήματος και φαινόμενο Gibbs

6. Προσεγγίστε το σήμα $x(t)$ στο διάστημα $0 \le t \le 1$ με βήμα διακριτοποίησης 0.001 χρησιμοποιώντας τους συντελεστές X_{-k}και X_k , $k = 1, 2, .., 50$. Ξεκινήστε από μικρό αριθμό όρων και σταδιακά αυξάνετε.
7) Σχεδιάστε τις προσεγγίσεις $x_N(t)$ για διάφορες τιμές του αριθμού όρων N στο διάστημα $0 \le t \le 1$με βήμα διακριτοποίησης 0.001 (οριζόντιος άξονας).

   Στην ίδια γραφική παράσταση να απεικονίζεται με διαφορετικό χρώμα και το αρχικό σήμα $x(t)$, ώστε να φαίνεται η απόκλιση κοντά στα σημεία ασυνέχειας (φαινόμενο Gibbs).
8) Σε κάθε γραφική παράσταση προσεγγιστικού σήματος, να εμφανίζεται στον τίτλο το **ποσοστό της αρχικής ισχύος** που διατηρεί η αντίστοιχη προσέγγιση.
9) Να προβάλετε διαδοχικά τις προσεγγίσεις στο **ίδιο παράθυρο** (figure), ώστε να φαίνεται πώς "χτίζεται" το σήμα καθώς αυξάνεται ο αριθμός των όρων (σαν μικρό animation).

Υποδείξεις

Α) Αν χρησιμοποιήσετε ένα διάνυσμα Χ για την αποθήκευση των συντελεστών X_k, προσέξτε τους δείκτες! Σε ένα διάνυσμα, οι δείκτες που υποδηλώνουν τη θέση του στοιχείου μέσα στο διάνυσμα δεν μπορεί να είναι αρνητικοί. Έτσι οι δείκτες των θέσεων δεν ταυτίζονται με τους δείκτες των συντελεστών. Αυτό φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα:

Συντελεστής	X_{-50}	X_{-49}	…	X_{-2}	X_{-1}	X_0	X_1	X_2	…	X_{49}	X_{50}
Θέση στο *X*	X(1)	X(2)	…	X(49	X(50)	X(51)	X(52)	X(53)	…	X(100)	X(101)

Συνεπώς, στο στοιχείο X(1) αποθηκεύεται ο συντελεστής X_{-50}, ενώ ο συντελεστής X_0 αποθηκεύεται στη θέση 51 του διανύσματος Χ, δηλαδή είναι το στοιχείο X(51). Γενικά

$$\theta\acute{\epsilon}\sigma\eta = k + N + 1 \ (k \in [-N, N]).$$

Δ) Χρησιμοποιήστε την εντολή `hold on` για να σχεδιάσετε 2 ή περισσότερα σήματα σε μια γραφική παράσταση π.χ.

```
plot (t,y1)
hold on
plot (t,y2)
```

Τα σήματα y1 και y2 απεικονίζονται στην ίδια γραφική παράσταση. Για να ακυρώσετε αυτή την επιλογή δίνετε την εντολή `hold off` (κάθε νέο plot σβήνει το προηγούμενο).

Για να προβάλλετε **διαδοχικά** στο ίδιο παράθυρο διαφορετικές προσεγγίσεις του σήματος μπορείτε μεταξύ των εντολών `plot` να προσθέσετε την εντολή `pause`. Το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει με μικρό βίντεο, στο οποίο που βλέπουμε πώς μεταβάλλονται οι διαδοχικές προσεγγίσεις του σήματος. Παράδειγμα:

```
for k = 1:Nmax
    % υπολογισμός προσέγγισης xN(t) με k ζεύγη συντελεστών
    plot(t, x, 'r', 'LineWidth', 1.5); hold on;
    plot(t, xN, 'b', 'LineWidth', 1.2);
    hold off;
    title(sprintf('Προσέγγιση με K=%d όρους', k));
    grid on;
    pause(0.5);   % εμφανίζει το γράφημα για 0.5 sec πριν συνεχίσει
end
```

Για να προβάλετε το ποσοστό της αρχικής ισχύος του σήματος σε κάθε γραφική παράσταση, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συμβολοσειρά με την εντολή `sprintf` (η οποία θα περιέχει το σχετικό μήνυμα) και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την εντολή `title` (ώστε να φαίνεται σαν τίτλος του γραφήματος).

```
Ptot = 1;           % π.χ. ολική ισχύς
Pk = 0.92;          % π.χ. ποσοστό: 92% της ισχύος
msg = sprintf('Προσέγγιση με K=%d, Ισχύς: %.2f%%', K, Pk*100);
title(msg, 'FontSize', 14);
```